LAPORAN

WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEBSERVER (TIF330805)

SEMESTER 3



Tugas:
Acara 10

NAMA:
SHOFI MAULANA SHOFA

NIM:
E41250377

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026

A. Judul Praktikum:

Inheritance, Base Controller, Base Model, Repository Pattern

B. Tujuan Praktikum

1. Memahami Object Composition.
2. Memahami Dependency Injection.
3. Menggunakan Getter dan Setter.
4. Menerapkan validasi pada Setter.
5. Melakukan refactoring CRUD mahasiswa menggunakan konsep OOP.

C. Dasar Teori

1. Inheritance

   Inheritance adalah pewarisan sifat dari satu class ke class lainnya. Dengan inheritance, method yang sama tidak perlu ditulis berulang.

   Contoh:

   class MahasiswaController extends BaseController

   Artinya MahasiswaController dapat menggunakan method yang ada pada BaseController.

2. Base Controller

   BaseController digunakan untuk menyimpan method yang sering digunakan oleh Controller, seperti:

   view() untuk menampilkan halaman.

   redirect() untuk mengarahkan halaman.

3. Base Model

   BaseModel digunakan sebagai class dasar Model yang menyediakan koneksi database PDO.

4. Repository Pattern

   Repository Pattern digunakan untuk memisahkan query database dari Controller. Semua proses SQL diletakkan di MahasiswaRepository.

   Alurnya:Controller - Repository- Database

D. Studi Kasus

Pada studi kasus ini dibuat aplikasi Manajemen Data Mahasiswa menggunakan konsep Inheritance, Base Controller, Base Model, dan Repository Pattern.

1. Membuat Base Controller

   Membuat BaseController yang berisi method untuk menampilkan halaman dan melakukan redirect.

```php
<?php

class BaseController
{
    protected function view(string $view, array $data = []): void
    {
        extract($data);

        $content = __DIR__ . '/../Views/' . $view . '.php';

        require __DIR__ . '/../Views/layouts/main.php';
    }

    protected function redirect(string $url): void
    {
        header("Location: {$url}");
        exit;
    }
}
```

   Hasil:

   BaseController dapat digunakan oleh Controller lain sehingga kode view() dan redirect() tidak perlu ditulis berulang.

2. Menerapkan Inheritance pada MahasiswaController

   MahasiswaController dibuat mewarisi BaseController.

```php
class MahasiswaController extends BaseController
{
    private MahasiswaRepository $repo;

    public function __construct(MahasiswaRepository $repo)
    {
        $this->repo = $repo;
    }
```

Kemudian method view() dan redirect() digunakan:

```
$this->view('mahasiswa/index', [
            'mahasiswa' => $mahasiswa
        ]);
```

dan:

```
$this->redirect('/minggu5/acara10/public/mahasiswa');
```

Hasil:

MahasiswaController dapat menggunakan method dari BaseController.

3. Membuat Base Model

   Membuat BaseModel sebagai class dasar Model.

```
<?php

require_once __DIR__ . '/../Core/Database.php';

class BaseModel
{
    protected PDO $db;

    public function __construct()
    {
        $this->db = Database::getInstance();
    }
}
```

Hasil:

Model dapat mewarisi koneksi database dari BaseModel.

4. Menerapkan Inheritance pada Mahasiswa

   Class Mahasiswa dibuat menjadi turunan dari BaseModel.

```
class Mahasiswa extends BaseModel{
}
```

Hasil:

Class Mahasiswa mewarisi properti dan method dari BaseModel.

5. Menggunakan Repository Pattern

   MahasiswaRepository digunakan untuk menangani seluruh akses database.

   Method yang digunakan:

   all() find() create() update() delete()

Contoh:

```php
public function all(): array
    {
        $stmt = $this->db->query(
            "SELECT * FROM mahasiswa ORDER BY id DESC"
        );

        return $stmt->fetchAll();
    }
```

Hasil:

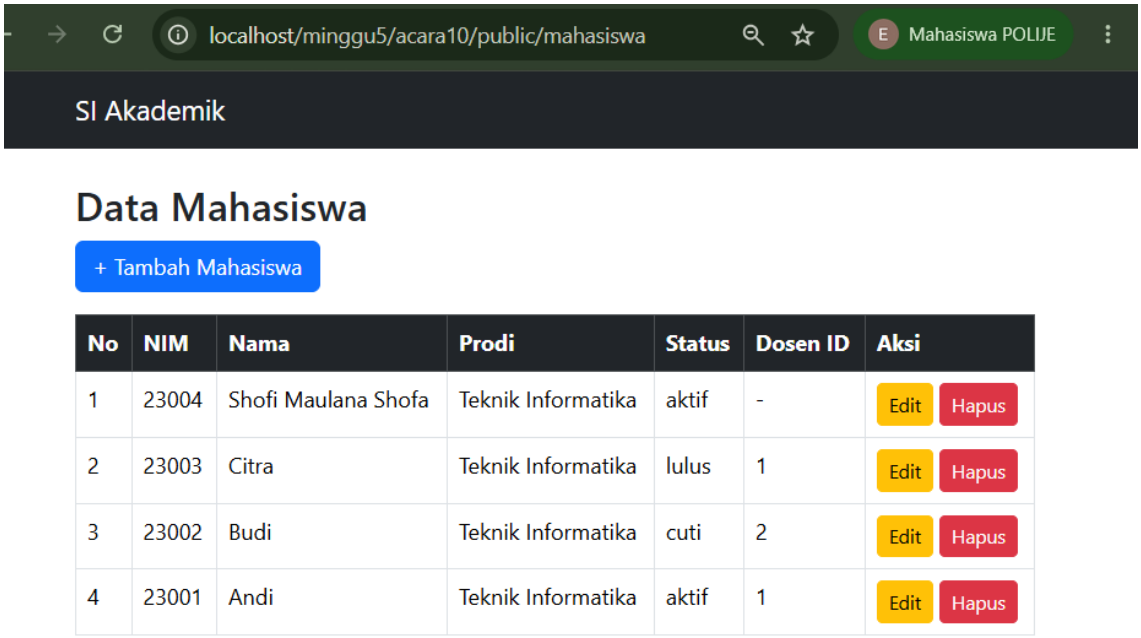
Query database berada di Repository, sedangkan Controller hanya memanggil method Repository.

E. Hasil Studi Kasus

1. Uji Read

   http://localhost/minggu5/acara10/public/mahasiswa

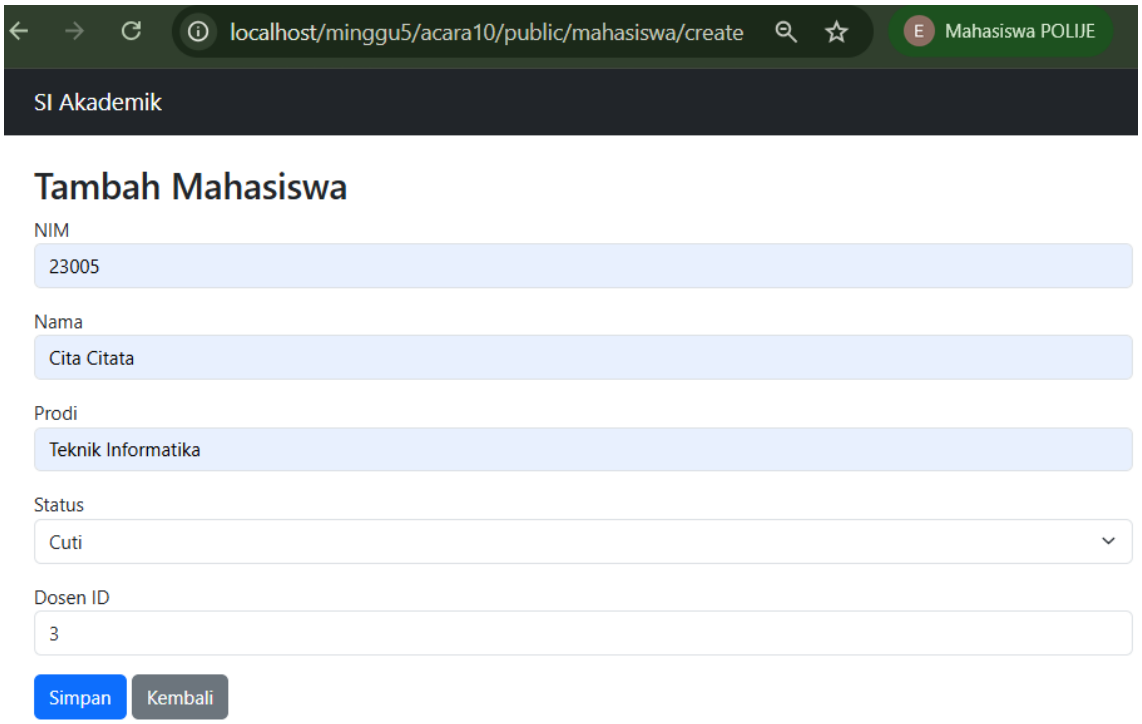
   Data mahasiswa tampil pada halaman.



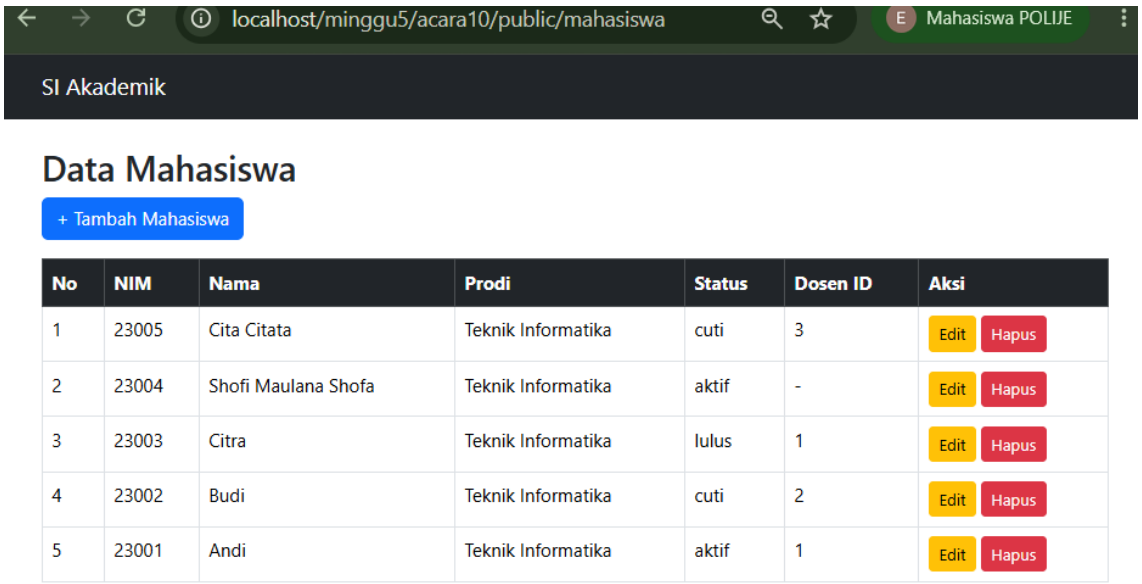
   Hasil: berhasil menampilkan data mahasiswa.

2. Uji Create

Masukkan:

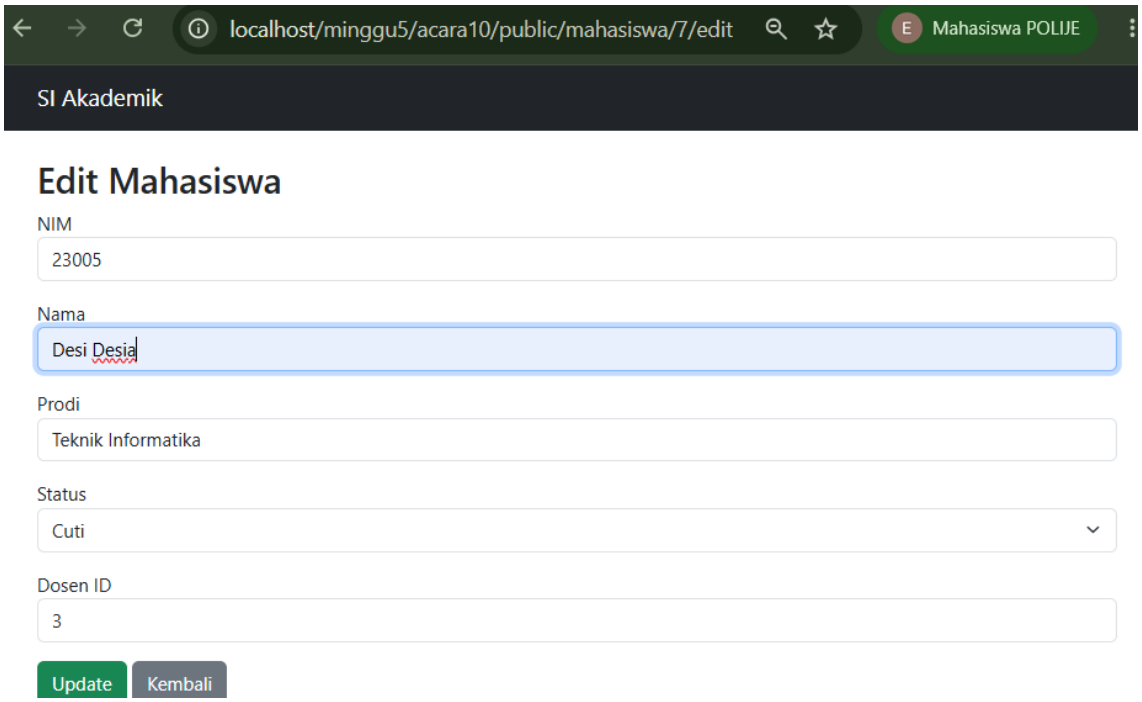


Hasil: data berhasil masuk ke database.

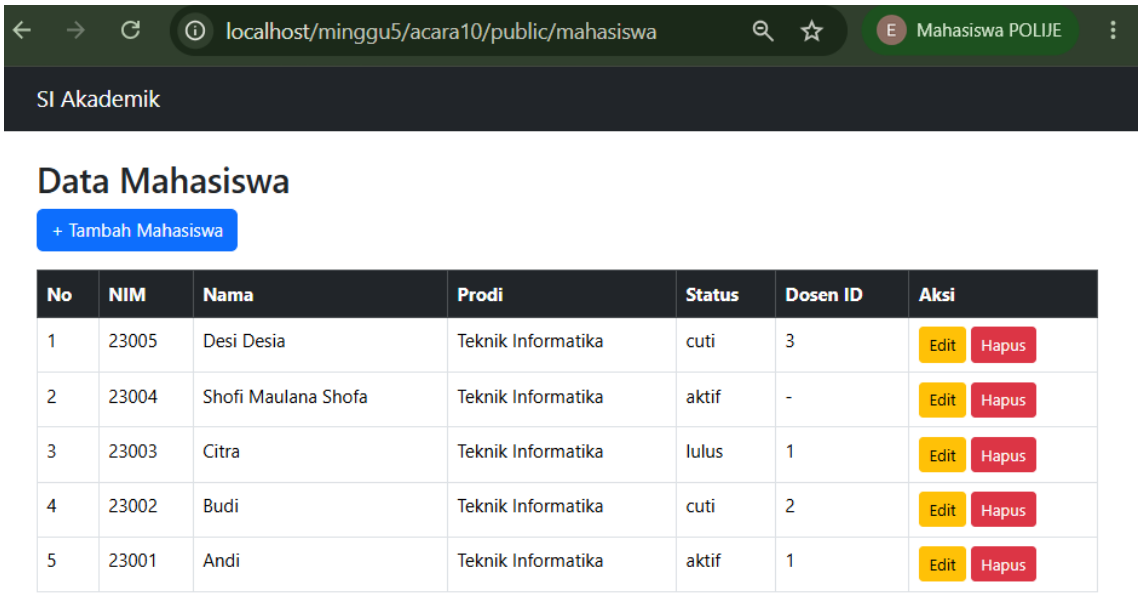


3. Uji Update

   Klik Edit, kemudian ubah nama:



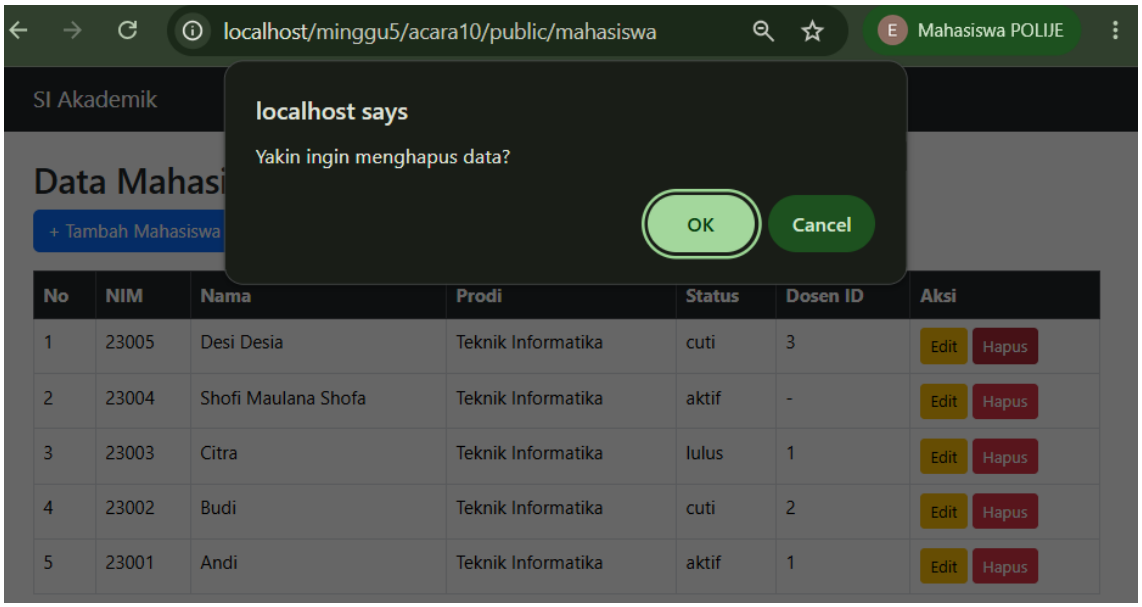
   Hasil: data berhasil diperbarui.



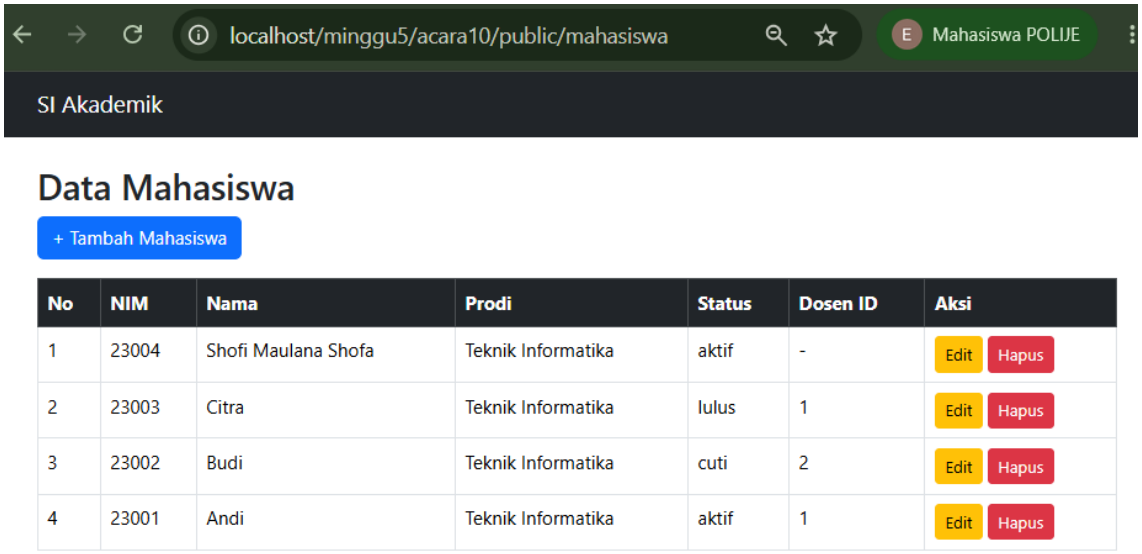
4. Uji Delete

   Klik Hapus.

   Konfirmasi penghapusan.



Hasil: data berhasil dihapus.



F. Analisis

Pada praktikum Acara 10, konsep Inheritance diterapkan dengan membuat BaseController dan BaseModel sebagai class dasar. MahasiswaController mewarisi BaseController, sedangkan Mahasiswa mewarisi BaseModel. Hasil pengujian menunjukkan bahwa proses menampilkan, menambah, mengubah, dan menghapus data mahasiswa dapat dilakukan melalui aplikasi.

G. Kesimpulan

Praktikum Acara 10 berhasil menerapkan Inheritance, Base Controller, Base Model, dan Repository Pattern pada aplikasi web. Penerapan konsep tersebut membuat struktur program lebih rapi, terorganisir, dan mudah dikembangkan.